

Dados los requerimientos de seguridad y normas que deben existir en los laboratorios de la Sede Bogotá, se crea el siguiente:

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN CUARTO OSCURO

Reglamento Interno

El cuál aplica a todos los usuarios del mismo:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Se definen a continuación los objetivos mediante los cuales se concreta la finalidad del presente reglamento en pro del cumplimiento de los fines misionales de la Universidad:

- 1. Posibilitar el desarrollo de las actividades de EXTENSIÓN e INVESTIGACIÓN que realiza el OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.
- 2. Evitar el mal uso del mecanismo de apertura de la cúpula, daño prematuro de los equipos, mobiliario y material disponible, por desconocimiento de su manejo o por malas prácticas de uso.
- 3. Facilitar y mejorar las buenas prácticas de laboratorio y de atención a estudiantes, investigadores y visitantes.
- 4. Proteger la seguridad de todas las personas que realizan actividades en el laboratorio, así como de sus visitantes.

CAPÍTULO II. DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y VISITANTES

- 1. Aplicar las directrices de este reglamento.
- 2. Respetar y velar por las buenas prácticas profesionales.
- 3. Cuidar y dar buen uso de la infraestructura y elementos disponibles en el cuarto oscuro.
- 4. Dar un trato respetuoso a todas a las personas que se encuentran dentro de la cúpula.
- 5. No afectar las actividades y elementos de trabajo de los demás usuarios.
- 6. Cumplir con la programación de las actividades del cuarto oscuro.
- 7. Cumplir las normas de seguridad para prevenir accidentes.
- 8. Utilizar las áreas de la cúpula únicamente en las actividades para las cuales fueron creadas.
- 9. No encontrarse dentro de la cúpula cuando se esté bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.
- 10. Notificar su horario de trabajo a su supervisor y en caso de que trabaje en horarios externos a la jornada de trabajo, deberá registrar su ingreso y salida de la cúpula en una hoja de registro y tener las autorizaciones correspondientes diligenciar anexo1.
- 11. Cumplir todas las normas y reglamentos institucionales.

Derechos de los usuarios:
- Acceder a equipos en condiciones óptimas.
- Recibir instrucciones claras sobre el uso de dispositivos.
- Reportar fallas o condiciones inseguras sin represalias.

CAPÍTULO III. DEBERES ESPECÍFICOS DEL PERSONAL DEL LABORATORIO

1. Coordinador de laboratorio: Es el docente responsable de:

- a. Supervisar el adecuado funcionamiento del cuarto oscuro.
- b. Coordinar las actividades que se desarrollan al interior del cuarto oscuro
- c. Vigilar la administración y buen manejo de equipos, recursos, residuos y espacios físicos del mismo.
- d. Impulsar el cumplimiento de normas de Seguridad Industrial que le sean indicadas por los entes competentes en un proceso de permanente y continuo mejoramiento.

- e. Verificar el cumplimiento de los deberes por parte de todo el personal y usuarios del cuarto oscuro.
- f. Definir las áreas de ingreso autorizado y las de ingreso restringido, así como su debida señalización.
- g. Asegurar y verificar el uso de elementos de protección personal (EPP) de todas las personas que ingresan al laboratorio; en caso de desarrollarse prácticas que requieran elementos especiales de protección, el coordinador del laboratorio deberá comprobar su disponibilidad.
- h. Regular la presencia de personas ajenas a la Universidad en los espacios designados.
- i. Velar por el trabajo seguro dentro de la cúpula y supervisar las prácticas que se llevan a cabo.
- j. Generar protocolos de uso de equipos, manejo de materiales, instrumental y/o telescopios, y medidas de seguridad de la cúpula, así como generar el informe continuo y permanente en las bitácoras/registros de los laboratorios, de las actividades desarrolladas.
- k. Verificar el estado de las conexiones y cableado eléctrico obsoleto que puedan causar cortos eléctricos o incendios.
- l. Asegurar que en el laboratorio se implementen los protocolos de limpieza y desinfección de la Sede Bogotá.
- m. Conocer el Manual de Seguridad para Laboratorios elaborado por la División Nacional de Salud Ocupacional. El manual se encuentra disponible en el siguiente link: <http://www.laboratorios.bogota.unal.edu.co/vercontenido.php?idp=6>

2. Docentes a cargo de asignaturas que se dicten en el laboratorio

Son los profesores encargados directamente de guiar y coordinar las actividades que se realizan en el laboratorio en el marco de las asignaturas de tipo práctico que allí se imparten.

- a. Supervisar el adecuado funcionamiento del laboratorio durante el tiempo que está a cargo de la asignatura.
- b. Dar ejemplo con el uso de los elementos de protección personal (EPP)
- c. Asegurar y verificar el uso de elementos de protección personal de todas las personas que ingresan al laboratorio.
- d. Evitar la presencia de personas ajenas a la Universidad en los espacios designados como Laboratorios.
- e. Velar por el trabajo seguro dentro del laboratorio y supervisar las prácticas que se llevan a cabo en el laboratorio.
- f. Evitar la presencia de gases tóxicos en espacios cerrados o sin ventilación, en donde haya personal realizando actividades.
- g. Informar al coordinador del laboratorio cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo de su asignatura. Así mismo cuando se requiera el reemplazo de materiales y/o reactivos.
- h. Verificar la existencia de los reactivos y/o materiales requerido para las prácticas con los estudiantes, antes del desarrollo de las mismas.
- i. Planear con antelación las actividades a desarrollar en el laboratorio a fin de coordinar con el auxiliar de laboratorio el tipo de apoyo requerido.
- j. Velar por la pronta reposición o reparación del material roto o dañado por parte de sus estudiantes.
- k. Implementar y aplicar los protocolos establecidos por el Sistema de Gestión Ambiental de la Sede para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos generados por el laboratorio
- l. Conocer el Manual de Seguridad para Laboratorios elaborado por la División Nacional de Salud Ocupacional. El manual se encuentra disponible en el siguiente link: <http://www.laboratorios.bogota.unal.edu.co/vercontenido.php?idp=6>

3. Docentes auxiliares.

Son estudiantes de postgrado que se encuentran cursando un plan curricular en alguna de las Facultades de la Universidad Nacional de Colombia y que apoyan las tareas de docencia en el laboratorio. Quienes son responsables de velar por el cuidado y buen uso de equipos, materiales, y las instalaciones físicas del laboratorio, así como de apoyar al docente para el buen desarrollo de las prácticas. Deben también conocer el Manual de Seguridad para Laboratorios elaborado por la División Nacional de Salud Ocupacional. El manual se encuentra disponible en el siguiente link: <http://www.laboratorios.bogota.unal.edu.co/vercontenido.php?idp=6>

4. Investigadores. Son los profesores, doctorantes, posdoctorantes o pasantes que se encuentran adscritos a un grupo dentro de un proyecto de investigación y que realizan actividades investigativas dentro del laboratorio. Quienes son responsables de velar por el cuidado y buen uso de equipos, materiales, residuos e instalaciones físicas del laboratorio, acatar con los lineamientos que se encuentran en este reglamento de laboratorio.

5. Estudiantes Investigadores. Son profesionales que actualmente se encuentran cursando un posgrado en alguna Facultad o Instituto de la Universidad Nacional de Colombia, los cuales desarrollan su tesis (maestría y/o doctorado) en las líneas del laboratorio y tienen un tiempo de dedicación de 20 horas a la semana en el laboratorio. Quienes son responsables de velar por el cuidado y buen uso de equipos, materiales, residuos y las instalaciones físicas del laboratorio, acatar con los lineamientos que se encuentran en este reglamento de laboratorio.

6. Estudiantes de docencia. Son estudiantes de pregrado que se encuentran cursando un plan curricular en alguna de las Facultades de la Universidad Nacional de Colombia y que desarrollan prácticas docentes dentro del laboratorio. Quienes son responsables de cuidar y dar buen uso a los equipos, materiales, residuos, las instalaciones físicas del laboratorio, y acatar los lineamientos que se encuentran en este reglamento de laboratorio. Es su responsabilidad reponer el material o equipos que dañen o rompan durante las prácticas.

7. Estudiantes auxiliares de investigación. Son estudiantes de pregrado en ciencias e ingenierías que apoyan las tareas de investigación de los proyectos, así como su trabajo de grado y trabajos propios de la carrera en temáticas relacionadas con el grupo, también lo son estudiantes investigadores que permanecen en el laboratorio. Quienes son responsables de velar por el cuidado y buen uso de equipos, materiales, residuos y las instalaciones físicas del laboratorio, de acatar los lineamientos que se encuentran en este reglamento de laboratorio.

8. Estudiantes de semillero. Son estudiantes de pregrado de la Universidad que desarrollan un problema de investigación y su presencia en el laboratorio es solo en fechas programadas. Quienes son responsables de velar por el cuidado y buen uso de equipos, materiales, residuos y las instalaciones físicas del laboratorio, y acatar los lineamientos que se encuentran en este reglamento de laboratorio.

9. Visitantes. Son las personas que por tiempo limitado se encuentran en las áreas de laboratorio, este personal puede ser representante de entes de control, vigilancia, evaluación o reconocimiento, docentes o investigadores de otras instituciones o estudiantes de otras instituciones que realizarán practicas en las instalaciones del laboratorio. Su ingreso al laboratorio es únicamente autorizado por el Coordinador de laboratorio, los visitantes deberán velar por el cuidado de las instalaciones, acatar los lineamientos de este manual y las políticas de confidencialidad del laboratorio.

CAPÍTULO IV. ÁREAS DE TRABAJO Y CONDICIONES DE ACCESO

Zonas de trabajo de la cúpula

El cuarto oscuro está subdividida en las siguientes áreas de trabajo

- 1. Área de espectroscopia
- 2. Área de revelado
- 3. Área de almacenamiento de sustancias y residuos químicos.

Acceso al laboratorio

- 1. Sólo ingresará a las áreas de trabajo del laboratorio el personal autorizado.
- 2. No se autorizará ni permitirá la entrada de niños a las zonas de trabajo del laboratorio.
- 3. El acceso a las áreas que albergan animales deberá ser autorizado por el Coordinador de laboratorio.
- 4. Para realizar actividades dentro del laboratorio los fines de semana, deberá estar autorizado por el Coordinador de laboratorio. Además, se debe especificar el horario de acceso del laboratorio:
 - Días hábiles: 8:00 a.m. - 10:00 p.m. (autorización especial para horario prolongado)
 - Fines de semana: Bajo solicitud y autorización especial.
- 5. Ingresar con los elementos de protección personal adecuados.
- 6. El uso de guantes para el revelado es obligatorio

Higiene y limpieza dentro de las zonas de trabajo

- 1. En las áreas de laboratorio no se consumirán alimentos y bebidas, ni se fumará.
- 2. En los laboratorios no se almacenarán elementos diferentes a los empleados dentro del laboratorio.
- 3. En las zonas de trabajo no se deberá manipular lentes ni oculares con los dedos por ningún motivo.
- 4. Las áreas de trabajo del laboratorio se mantendrán ordenadas, limpias y libres de materiales no relacionados con el trabajo.
- 5. Las puertas de ingreso, emergencia deberán permanecer libres de elementos que obstaculicen su acceso.
- 6. El manejo de residuos y su disposición se llevará a cabo de acuerdo con las indicaciones del sistema de gestión ambiental.
- 7. Máximo ingresar 3 personas al área de revelado y 4 personas al área de espectroscopia (incluido el instructor del trabajo)
- 8. No ingresar alimentos ni bebidas
- 9. No ingresar morrales
- 10. No ingresar otro tipo de químicos
- 11. Salir si se siente mareado o cansado (es necesario avisar al responsable del lugar o al docente acompañante)
- 12. No llevarse ningún material sin previa autorización
- 13. Diligenciar el formato de “Solicitud de equipos” y “registro de trabajo”
- 14. Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos que interfieran con la opacidad del lugar
- 15. No extraer filminas de los compartimentos, ni material de otros depósitos sin previa autorización
- 16. El material que encontramos en el cuarto oscuro no debe tener manipulación por parte del practicante
- 17. Después de utilizar los elementos del laboratorio, es necesario lavarse las manos
- 18. Utilice las bandejas y elementos de velado respetando el uso correcto de cada uno (siga los parámetros de trabajo dispuestos por el tutor)
- 19. Al ingresar al laboratorio, cerrar con llave la puerta

Al terminar la práctica se debe:

- 1. Guardar correctamente cada elemento utilizado
- 2. Desconectar todos los aparatos electrónicos (Amplidora, proyector de filminas, fuente de luz espectroscópica)
- 3. Apagar las luces del cuarto de revelado y cerrar con llave
- 4. Use la caneca de la basura para depositar el material producido como desecho, evite retirarlo del cuarto.
- 5. No preparar soluciones químicas sin autorización; en el formato “registro de trabajo” determine la cantidad de solventes utilizados
- 6. Si existe contacto de los químicos con la piel, lavar el área afectada con abundante agua, evite usar otro líquido.

CAPÍTULO V. PRÁCTICAS SEGURAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Uso de elemento de protección personal (EPP) y protocolos de seguridad

- 1. Todo el personal del laboratorio deberá contar con el equipo de protección personal, según la actividad que realicen de acuerdo con los lineamientos que establezca la División Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional o condiciones que identifiquen el Grupo de Salud Ocupacional de la Sede.
- 2. El calzado empleado dentro del laboratorio deberá cubrir todo el pie.
- 3. La ropa protectora empleada en el laboratorio no se guardará en los mismos armarios o locker que la ropa de calle.
- 4. Las maletas deben dejarse en su lugar respectivo antes del ingreso a la cúpula
- 5. El personal deberá lavarse las manos después de manipular materiales, así como antes de abandonar las zonas de trabajo del laboratorio.
- 6. Verificar el buen estado de los EPP antes de utilizarlos.

Prácticas seguras

- 1. Es responsabilidad del usuario dejar el espacio de trabajo ordenado y retornar los elementos o equipos de trabajo en su lugar.
- 2. Es responsabilidad del usuario trabajar con cuidado y responsabilidad.

Actividades de alto riesgo:

- Manipulación de sustancias químicas en el área de revelado.
- Manejo de espectroscopios y fuentes de luz intensa.
- Uso de equipos eléctricos en ambientes oscuros.

Para estas actividades, se debe solicitar autorización y contar con supervisión del Coordinador.

- 3. Es responsabilidad del usuario asegurar el buen uso de los equipos, instrumentos, reactivos, solventes, muestras, herramientas y utensilios que estén siendo utilizadas por este.
- 4. Bajo ninguna circunstancia el cuarto oscuro debe dejarse abierta al terminar la practica
- 5. Los documentos del laboratorio que deban de salir del laboratorio se protegerán del daño o pérdida, para poder ser empleados y/o consultados posteriormente.
- 6. El uso de los equipos del laboratorio, manuales, y demás implementos fuera del laboratorio, se realizará con el aval respectivo del Coordinador de laboratorio.
- 7. Antes de hacer uso de los diferentes equipos es necesario:
 - a. Conocer las especificaciones técnicas e instrucciones del equipo a utilizar para evitar dañarlo, así como manejar con cuidado y con todas las precauciones requeridas reactivos y solventes.
 - b. Diligenciar el formato de uso (cuando aplique), que permita tener un control del buen uso, y los tiempos de disponibilidad.
 - c. Avisar en cualquier caso si se presenta una anomalía con su funcionamiento.
- 8. Después de utilizar un equipo, instrumentos y materiales, dejar todo organizado en su sitio, para una posterior utilización por parte de los integrantes del laboratorio.
- 9. Al finalizar su uso, los equipos empleados deben apagarse, desconectarse, y los elementos lavarlos y guardarlos (según el caso) y dejar las zonas utilizadas limpias y organizadas.
- 10. Todos los materiales deben estar debidamente identificadas.
- 11. Deben leerse las instrucciones de la etiqueta y las fichas técnicas de seguridad sobre las sustancias químicas antes de su uso, con el fin de conocer su grado de peligrosidad, uso correcto y las medidas que deben tomarse en caso de accidente.
- 12. Evitar emplear sustancias de las cuales no se conocen bien sus características, con el fin de evitar accidentes.

CAPÍTULO VI. REGISTROS DE TRABAJO

Los registros de trabajo que se empleen por el laboratorio (reporte de observación, bitácora,) deben

- 1. Llevarse para:
 - a. El control del inventario
 - b. Los resultados de ensayos o pruebas de servicios de extensión.
 - c. La información sobre la solicitud de ensayos o pruebas.
- 2. La bitácora o el cuaderno de laboratorio, es una herramienta de uso compartido en la cual debe especificarse la fecha de trabajo, el nombre del estudiante o investigador y el objetivo de la práctica, mediciones y demás.
- 3. Una vez finalizada la practica debe diligenciarse completamente el reporte de observación

CAPÍTULO VII. GESTIÓN DE LA BIOSEGURIDAD

- 1. Es responsabilidad del Coordinador de laboratorio, el garantizar la elaboración y la adopción de un plan de gestión de la bioseguridad y/o de un manual de seguridad o de operación.
- 2. El laboratorio debe contar con una copia disponible de este reglamento interno del laboratorio y demás manuales acordes a las prácticas que se realizan en el mismo.
- 3. Realizar actividades de capacitación periódica en materia de bioseguridad en el laboratorio.
- 4. Informar al personal de los riesgos especiales. Se le exigirá que lea el manual de seguridad o de trabajo y siga las prácticas y los procedimientos normalizados.
- 5. El responsable del laboratorio deberá asegurar que todo el personal comprenda debidamente los protocolos y/o procedimientos.

CAPÍTULO VIII. DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO

Es responsabilidad del laboratorio, que lo requiera, mantener y mejorar su sistema de gestión, y encontrarse articulado con los lineamientos que defina la Dirección de Laboratorios de la Sede.

Es responsabilidad de todos los usuarios del laboratorio acatar las políticas, manuales, procedimientos, protocolos y demás documentación que describe el sistema de gestión del laboratorio.

CAPÍTULO IX. MANEJO DE EMERGENCIAS Y ACCIDENTES

En los laboratorios se debe:

- 1. Identificar los puntos de evacuación más cercanos, extintores, y botiquín de primero auxilios.
- 2. Tener a disposición el número de extensión del punto de vigilancia del edificio y divulgarlo a todo el personal del laboratorio.
- 3. Todos los derrames, accidentes, fallas de equipos y exposiciones reales o potenciales a materiales infecciosos se comunicarán al Coordinador del laboratorio.

Para reportar fallas técnicas o de equipos, los usuarios deben seguir el siguiente procedimiento:

 - Escribir un informe donde se describan las fallas encontradas.
 - Notificar inmediatamente al Coordinador del laboratorio.
 - Enviar copia del reporte al correo institucional de soporte obsan_fcbog@unal.edu.co con el asunto “Reporte Laboratorio”
- 4. Los visitantes, pasantes y en general personas externas a la Universidad Nacional deben informar su EPS y/o ARL, por si llegara a presentarse un accidente.

En caso de presentarse un accidente o emergencia se debe:

- 1. Avisar al coordinador de laboratorio o quien haga sus veces, sobre la ocurrencia del Accidente de trabajo y si se requiere atención de primeros auxilios informar al brigadista de la dependencia (si lo hay).
- 2. Reportar los accidentes ocurridos a la Dirección de Laboratorios de la Sede (extensiones 18130 y 18138 ó al correo electrónico dirlabsede_bog@unal.edu.co) a través del Coordinador de laboratorios de la Facultad o Instituto.
- 3. Para activar el sistema de emergencias en la Sede Bogotá se debe marcar a la extensión 88888 o informar al personal de vigilancia del edificio.

Adicionalmente, si la persona involucrada en el accidente o emergencia es trabajador, profesor, estudiante de posgrado del área de la salud ó trabajadores independientes, afiliados a la Administradora de Riesgos laborales de la Universidad, deberá Reportar el Accidente de trabajo al Grupo de Salud Ocupacional, comunicándose a la extensión 18186 – 18187 dentro del primer día hábil después de ocurrido el suceso.

En todo momento, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia deberán dar estricto cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes en la Universidad, particularmente a la reglamentación general de la Dirección de laboratorios de la Sede en lo referente al uso de los laboratorios.

El abajo firmante ha leído el presente reglamento:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____